FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

PHILIP ALEXANDER SEMPLE

PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL ATRAVÉS DOS MÉTODOS FAVAR E FAVECM

SÃO PAULO

2013

PHILIP ALEXANDER SEMPLE

PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL ATRAVÉS DOS MÉTODOS FAVAR E FAVECM

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Economia

Campo de conhecimento: Economia

Orientador: Prof. Dr. Emerson Fernandes Marçal

SÃO PAULO

2013

Semple, Philip Alexander.
PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL ATRAVÉS DOS MÉTODOS FAVAR E FAVECM / Philip Alexander Semple. - 2013.
64 f.

Orientador: Emerson Fernandes Marçal
Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo.

1. Bancos - Brasil. 2. Inadimplência (Finanças). 3. Modelos econométricos. 4. Análise de séries temporais. 5. Previsão. I. Marçal, Emerson Fernandes. II. Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título.

CDU 336.71(81)

PHILIP ALEXANDER SEMPLE

PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL ATRAVÉS DOS MÉTODOS FAVAR E FAVECM

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Economia

Campo de conhecimento: Economia

Data da aprovação:

__/__/___

Banca examinadora:

_____

Prof. Dr. Emerson Fernandes Marçal (orientador)

FGV - EESP

_____

Prof. Dr. Pedro Luiz Valls Pereira

FGV – EESP

_____

Prof[a] Dr. Marislei Nishijima

USP - EACH

_____

AGRADECIMENTOS

Após dois anos de trabalho, concluo esta etapa com agradecimentos especiais ao meu orientador Emerson, pelo empenho, paciência e disposição para ajudar. Agradeço também aos colegas e professores na FGV pela boa convivência. Agradeço ao colega Thiago Carlomagno Carlos pela paciência em esclarecer dúvidas e disposição para me ajudar.

Agradeço também a todos que tiveram de alguma forma contribuição direta e indireta para que eu conseguisse realizar este trabalho e também no aprendizado dos últimos anos, em especial meus ex-colegas do Itaú e colegas da Telefônica/Vivo.

Por fim, termino agradecendo aos meus pais, que sempre valorizaram a minha educação e permitiram que eu chegasse ao nível atual de instrução.

Aos meus pais, família e amigos

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (*Factor-Augmented Vector Autoregressive*) de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) e FAVECM (*Factor-augmented Error Correction Models*) de Baneerjee e Marcellino (2008). A partir disso, foram construídas previsões fora da amostra de modo a comparar a eficácia de projeção dos modelos contra modelos univariados mais simples - ARIMA - modelo auto-regressivo integrado de média móvel e SARIMA - modelo sazonal auto-regressivo integrado de média móvel.

Para avaliação da eficácia preditiva foi utilizada a metodologia MCS (Model Confidence Set) de Hansen, Lunde e James (2011) Essa metodologia permite comparar a superioridade de modelos temporais vis-à-vis a outros modelos.

Palavras-chave: MCS, FAVAR, FAVECM, Inadimplência, ARIMA, Componentes Principais, projeções

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop econometric models for time series prediction of the behavior of aggregate delinquency using a broad set of information through the FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregressive) of Bernanke, Boivin and Eliasz (2005) and FAVECM (Factor-augmented Error Correction Models) of Baneerjee and Marcellino (2008) methods. From this, out of sample forecasts were made in order to compare the effectiveness of predicting models against simple univariate models; ARIMA (model autoregressive integrated moving average) and SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average).

To evaluate the predictive efficiency of the methodologies was used Hansen, Lunde e James (2011) MCS (Model Confidence Set) method. This methodology allows comparing the superiority of one or more forecasting models against other models.

Keywords: MCS, FAVAR, FAVECM, Delinquency, ARIMA, Principal Components, forecast

Lista de Figuras

Figura 4.1 - Inadimplência Acima de 90 Dias 26
Figura 4.2 - Crédito Como Proporção do PIB 27
Figura 4.3 - Erro Quadrático Médio da Previsão dos Modelos Para Pessoa Física 33
Figura 4.4 - Erro Quadrático Médio da Previsão dos Modelos Para Pessoa Jurídica 35

Lista de Tabelas

Tabela 4.1 – Teste Hegy de Raízes Unitárias 28
Tabela 4.2 – Nome das Variáveis 30
Tabela 4.3 – Especificação dos Modelos Estimados - Pessoa Física 32
Tabela 4.4 - Teste Model Confidence Set – MCS – Modelos Pessoa Física 34
Tabela 4.5 - Teste Model Confidence Set – MCS – Modelos Pessoa Jurídica 36
Tabela 4.6 – Especificação dos Modelos Estimados – Pessoa Jurídica 37

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS DO TRABALHO 11

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 13

3. METODOLOGIA 16

3.1 Introdução Metodológica 16

3.2 O método FAVAR 16

3.3 A seleção dos fatores 17

3.4 O método FAVECM 19

3.5 Método ARIMA 21

3.6 Teste MCS de avaliação da Previsão 21

3.7 Teste HEGY de Raízes Unitárias 23

3.8 Passos metodológicos do trabalho 24

4. MODELOS PARA PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA 25

4.1 Descrição das Variáveis 25

4.2 Estimação dos Fatores 27

4.3 Testes de Raízes Unitárias 28

4.4 Tratamento e Descrição das Variáveis 29

4.5 Modelos Para Previsão da Inadimplência Pessoa Física 30

4.6 Modelos Para Previsão da Inadimplência Pessoa Jurídica 35

5. LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS EMPREGADAS 38

6. CONCLUSÃO 39

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40

8. APÊNDICE 43

1. OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (*Factor-Augmented Vector. Autoregressive*) de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) e FAVECM (*Factor-augmented Error Correction Models*) de Baneerjee e Marcellino (2008). A partir disso, serão construídas previsões fora da amostra de modo a comparar a eficácia de projeção dos modelos na comparação com modelos univariados mais simples - ARIMA - modelo auto-regressivo integrado de média móvel e SARIMA - modelo sazonal auto-regressivo integrado de média móvel.

A racionalidade de adotarem-se as metodologias fatoriais acima mencionadas é de utilizar o máximo possível de variáveis disponíveis para modelagem econométrica de séries de tempo, sem incorrer no problema de maldição da dimensionalidade e desta forma se livrar do problema de viés de variáveis omitidas, que é mencionado por Bernanke, Boivin e Eliasz (2005), pois no caso de um modelo tradicional (sem adição de fatores) é necessário utilizar um número limitado de variáveis numa regressão de series temporais.

De forma adjacente às técnicas fatoriais mencionadas anteriormente, surgiu a questão de como extrair a quantidade a apropriada de fatores para utilizar como insumo para as regressões. A metodologia utilizada no presente trabalho será a de Bai e Ng (2002), abordagem utilizada pelo trabalho de Baneerjee e Marcellino (2008). A metodologia utilizada será semelhante ao trabalho de Fiori e Simonetta (2010), descrito posteriormente para o caso italiano.

Além de selecionar o número apropriado de fatores, foi necessário avaliar a eficácia das projeções. Para avaliação da eficácia preditiva será utilizada a metodologia Model Confidence Set (MCS) de Hansen, Lunde e James (2011). Essa metodologia permite comparar a superioridade de modelos temporais vis-à-vis a outros modelos. No presente trabalho trabalho não se observou supremacia das classe de modelos FAVAR e FAVECM, conforme será detalhado adiante.

A dissertação está organizada em cinco capítulos, além do atual. Primeiramente, é realizada a revisão bibliográfica do assunto. Posteriormente, é feita a revisão bibliográfica, que explica os métodos FAVAR e FAVECM, os métodos de seleções de fatores e o teste HEGY de raízes unitárias. Na sessão seguinte são apresentados os modelos e estimações realizadas. O capítulo seguinte versa acerca das limitações metodológicas. Por fim, apresentam-se as conclusões do presente trabalho.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A literatura da ligação entre crédito e atividade econômica teve sua origem com Bernanke e Blinder (1988) e Bernanke e Gertler (1995), em que se se desenvolveu a ideia do canal do crédito, com enfoque na assimetria na informação, e no custo para o cumprimento dos contratos. Esta não é uma alternativa substituta ao modelo tradicional de transmissão da política monetária, e sim um conjunto de fatores que amplificam e propagam o efeito da taxa de juros.

A literatura sobre crédito e inadimplência evoluiu e passou a pensar cada vez mais sua relação com ciclos econômicos após o desenvolvimento do acordo de Basiléia II. Ferreira et. al (2010) ilustram a importância do tema:

> "Nos períodos recessivos, por exemplo, avalia-se que o risco de inadimplência é maior e, portanto, maior a perda de valor dos ativos de crédito, que leva a um capital exigido maior, que restringe a alavancagem dos bancos, aprofundando a recessão." (2010, p.1)

Dessa forma, diversos trabalhos que serão mencionados a seguir tentaram ligar a inadimplência com variáveis macroeconômicas, tanto utilizando dados de inadimplência em nível desagregado (microdados, ou seja, dados de cada cliente), quanto em nível agregado (percentual em atraso de uma carteira ou percentual baixado a prejuízo – os "write-offs"), sendo que a decisão dos autores depende da disponibilidade de dados e do objeto de interesse do estudo.

Linardi et ali (2008) investigou a relação entre a taxa de inadimplência de empréstimos de bancos brasileiros e fatores macroeconômicos utilizando um modelo VAR (Vector Autoregression). As variáveis utilizadas foram a taxa de inadimplência, hiato do produto, variação do índice de rendimento médio do trabalhador, taxa de juros Selic e expectativa de inflação para os próximos doze meses. Os resultados do trabalho mostraram que a inadimplência sofre influência significativa das outras variáveis explicativas macroeconômicas utilizadas no trabalho.

Na mesma linha de Linardi (2008), Correa et alli (2008) analisam a relação entre a inadimplência e variáveis do ciclo econômico no Brasil. A análise é feita

utilizando VAR (Vector Autoregression) com três variáveis: taxa de desemprego, juros e desemprego. Além disso, o mesmo trabalho faz também uma análise utilizando microdados, através de modelo Probit. Nos dois tipos de regressão, os autores encontram que existe influência dos ciclos econômicos nas variáveis de inadimplência.

Jakubik (2007) faz análise da ligação entre juros, PIB e taxa de inadimplência na economia finlandesa. A abordagem utilizada é a de cointegração e VAR. Segundo os autores, eles não conseguem bons resultados e partem para análise microfundamentada, com estimação de probabilidade de calote e utilização de fatores.

Fiori e Simonetta (2010) realizam análise utilizando modelo FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregressive) para verificação das interações entre o risco de mercado e risco de crédito na economia italiana. Elas utilizam um conjunto de 99 variáveis econômicas e financeiras, e encontram resultados de que existe uma interação entre os diferentes tipos de riscos. No caso do risco de crédito, elas utilizam o indicador de inadimplência de oito setores da economia italiana como sendo as variáveis representativas.

Dovern, Meier e Vilsmeier (2010) fazem trabalho identificando o quão sensíveis são os bancos com relação a choques econômicos. Eles utilizam VAR com variáveis de inadimplência (créditos baixados a prejuízo - “write-offs”) e encontram grande influência da política monetária, mas baixa influência de choques da atividade no nível de “write-off”.

O trabalho de Hoggarth, Sorensen e Zicchino (2005) é realizado com estimação de um VAR com as perdas dos bancos decorrentes da inadimplência (“write-offs”) contra o hiato do produto, taxa de juros e inflação. Eles chegam ao resultado de que a influência de uma perda do hiato do produto é relevante para o aumento dos “write-offs”.

Jacobson, Linde e Roszbach (2005) estimam modelo híbrido micro-macroeconômico com VAR com as seguintes variáveis exógenas: PIB, inflação, taxa de juros e taxa de câmbio. A inadimplência é estimada com base em modelo microeconômico a partir dos microdados e colocada como variável exógena no modelo macroeconométrico. Os resultados do trabalho fornecem forte evidência da interligação entre variáveis financeiras e macroeconômicas.

Figueira, Glen e Nellis (2005) estimam modelo de correção de erros com a metodologia de Johansen para estudar a relação entre inadimplência de financiamentos imobiliários e variáveis macroeconômicas: inadimplência acima de 90 dias, desemprego, demanda agregada, volume do financiamento como proporção da renda, serviço da dívida e valor em excesso das propriedades com relação à dívida. Entre os resultados encontrados, temos que o serviço da dívida e o volume financiado como proporção da renda afetam positivamente a inadimplência.

Na mesma linha do trabalho anterior, Wongwachara e Satchel (2009) estimam com diferentes metodologias univariadas e multivariadas a retomada de imóveis inadimplentes na Inglaterra. O resultado do trabalho é que modelos do tipo VAR preveem melhor que os univariados.

Lucas e Koopman (2005) estimam o comportamento dos fatores de risco de crédito e suas relações com a economia norte-americana. Eles investigam a relação entre inadimplência, spreads e PIB. A metodologia utilizada é de VAR tradicional e também VAR com componentes não observados (filtro de kalman). Os resultados do trabalho corroboram a importância entre a ligação das variáveis econômicas e da taxa de inadimplência.

Rueda e Vásquez (2008) analisam o mercado colombiano de crédito através de VEC (Vetor de Correção de erros) entre variáveis do mercado de crédito e atividade econômica. Os resultados sugerem que a inadimplência aumenta frente á piora da atividade econômica e desemprego; e em menor medida frente a mudanças na taxa de juros.

3. METODOLOGIA

3.1 Introdução Metodológica

Conforme Spanos (1990), a modelagem tradicional de séries de tempo foi fundada por Wold (1938) através da conexão entre médias móveis e Processos autoregressivos. Segundo Spanos (1990) essa tradição foi consolidada por Box e Jenkins quando criaram e ampliaram esse princípio para um modelo univariado (ARMA e ARIMA). O objetivo dos autores era descrever de forma parcimoniosa de um processo gerador de dados (PGD). Esse tipo de modelagem foi amplamente utilizado por muitas décadas e continua a desafiar especificações mais modernas, incluindo modelos multivariados.

Sims (1980) desenvolveu uma generalização do modelo box-jenkins através da modelagem de variáveis econômicas utilizando a representação de vetores auto-regressivos (VAR). Essa representação desenha uma estrutura de um processo estocástico de um vetor estacionário e sua estrutura temporal de causalidade.

Um VAR não faz distinção a priori entre variável exógena e endógena. É necessário apenas estipular as séries de interesse. A principal crítica sobre o método do VAR é pela ausência de uma estrutura teórica para a especificação de modelos. De toda maneira, o método VAR e suas variantes permanecem amplamente utilizados. O grande benefício do método VAR é quanto à facilidade de implantação e à eficácia na realização de projeções.

Uma das grandes questões para essa abordagem sempre foi à questão da maldição da dimensionalidade e necessidade de inclusão apenas das variáveis mais relevantes de interesse e parcimônia na seleção da ordem de defasagens.

3.2 O método FAVAR

Conforme Tsay (2005), a solução natural para a questão da dimensionalidade é a abordagem fatorial, que permite livrar da "maldição da dimensionalidade": em um modelo de séries de tempo, o número de parâmetros a serem estimados aumenta dramaticamente quando se amplia a ordem ou a dimensão do modelo. A análise estatística fatorial consegue resumir os dados, isto é, extrai a maior da variação presente na covariância ou correlação entre as séries analisadas.

O método FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregressive), aproveita a análise fatorial (ou dos componentes principais) e permite usar um número grande de variáveis para analisar fenômenos ou variáveis de interesse, tais como os efeitos da política monetária. Conforme relatam Bernanke, Boivin e Eliasz (2005), o método permite que não se concentre os efeitos da política monetária em apenas PIB ou produção industrial. Mas permite utilizar muitas outras variáveis de interesse, como vendas no varejo e desemprego, por exemplo. O trabalho de Stock e Watson (2002), no qual o trabalho de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005), se baseou, mostra que um pequeno conjunto de fatores consegue resumir um grande volume de informação de um número amplo de séries testadas.

No caso do FAVAR, realiza-se a estimação do seguinte modo:

Utiliza-se técnica de componentes principais para um conjunto de N variáveis para extrair um número k de fatores (F).

Estima-se um VAR (vetor auto regressivo) tradicional dos Fatores (F) contra as variáveis de interesse (Y):

$$\begin{bmatrix} F_t \\ Y_t \end{bmatrix} = \Phi(L) \begin{bmatrix} F_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{bmatrix} + V_t \qquad (1)$$

Pode computar-se função impulso-resposta e realizar-se as previsões, dependendo do objetivo do trabalho.

3.3 A seleção dos fatores

A questão explorada por autores, como Bai e Ng (2002), Bai e Ng (2007) e Onatski (2009) é como extrair um número apropriado de fatores que consiga descrever de forma parcimoniosa os choques das variáveis macroeconômicas. A metodologia utilizada no presente trabalho será a de Bai e Ng (2002) devido ao fato de ser

consagrada na literatura e uma das abordagens utilizadas por Baneerjee e Marcellino (2008).

Na abordagem de Bai & Ng (2002), X_{it} é um vetor com dimensão temporal t e dimensão *cross-section* i. Tem-se o seguinte modelo:

$$X_{it} = \lambda_i^{'} F_t + e_{it} \tag{2}$$

Nesse modelo F_t é um vetor de fatores comuns, λ é um vetor dos pesos fatoriais (*fator loadings*) e e_{it} é o componente idiossincrático. O produto $\lambda_i^{'} F$ é o componente comum de X.

Estima-se um critério não paramétrico, em que o sobrescrito k de λ_i^k e F_t^k é a utilização de k fatores na estimação. Este é obtido resolvendo o problema de otimização descrito abaixo:

$$V(K) = \min_{A,F^k}(NT)^{-1} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} (X_{it} - \lambda_i^k F_t^k)^2 \tag{3}$$

Sujeito às normalizações $\lambda^{k'} \lambda^k = I_k$ ou $F_t^{k'} F_t^k = I_k$. Essa otimização, no entanto, não possui uma única solução.

$\hat{\sigma}^2$ é a estimativa consistente de $(NT^{-1}) \sum_{i=1}^{n} \sum_{t=1}^{n} E(e_{it})^2$ (4)

Assim $V(K, \hat{F}_k) = N^{-1} \sum_{i=1}^{n} \hat{\sigma}_i^2$ (5)

No trabalho de Bai e Ng (2002), pode-se observar a dedução completa dos testes, que assintoticamente são equivalentes e dados pelas fórmulas a seguir de PC_p e IC_p:

$$IC_{p1}(k) = \ln(V(k, \hat{F}^k)) + k\left(\frac{N+T}{NT}\right)\ln\left(\frac{NT}{N+T}\right) \tag{6}$$

$$IC_{p2}(k) = \ln(V(k, \hat{F}^k)) + k\left(\frac{N+T}{NT}\right)\ln\left(c_{nt}^2\right) \tag{7}$$

$$IC_{p3}(k) = \ln(V(k, \hat{F}^k)) + k\left[\frac{\ln\left(c_{nt}^2\right)}{\left(c_{nt}^2\right)}\right] \tag{8}$$

$$c_{nt}^{-2} \approx (N+T)/NT \text{ se } n,t \to \infty \tag{9}$$

$$PC_{p1}(k) = (V(k, \hat{F}^k) + k\hat{\sigma}^2\left(\frac{N+T}{NT}\right)\ln\left(\frac{NT}{N+T}\right) \tag{10}$$

$$PC_{p2}(k) = V(k, \hat{F}^k) + k\hat{\sigma}^2 \left(\frac{N+T}{NT} \right) \ln\left(c_{nt}^2\right) \tag{11}$$

$$PC_{p3}(k) = V(k, \hat{F}^k) + k\hat{\sigma}^2 \left[\frac{\ln\left(c_{nt}^2\right)}{\left(c_{nt}^2\right)} \right] \tag{12}$$

A diferença básica é que os critérios IC_p escolhem com base na variância e os critérios PC_p não. Além disso, ainda é possível estimar por outros critérios que ferem alguns dos pressupostos delineados no trabalho de Bai e Ng (2002), mas que obtém relativo sucesso na escolha do número apropriado de fatores. Dentre os critérios que ferem os pressupostos o de maior sucesso de acordo com o trabalho é o Bic_3, descrito abaixo.

$$BIC_3(k) = V(k, \hat{F}^k) + k\hat{\sigma}^2 \left[\frac{(N+T-k)\ln\left(NT\right)}{NT} \right] \tag{13}$$

3.4 O método FAVECM

Baneerjee e Marcellino (2008) desenvolveram o FAVECM, que é uma extensão na linha de cointegração de Johansen (1988) que será revisado a seguir.

O processo de cointegração representa a relação de longo prazo entre variáveis de interesse. O método de Johanssen é o mais difundido. A utilização do método de Johanssen permite que exista mais de uma relação de cointegração, aspecto que o método pioneiro de Engle-Granger não permite.

A relação matricial é dada por: $\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \Pi_i \Delta x_{t-i} + \Pi x_{t-1} + u_t$ (14)

$$\underset{k\times k}{\Pi} = \underset{k\times r}{\alpha} \underset{r\times k}{\beta'} \tag{15}$$

Na relação dada por pela equação 15, X_t é um vetor contendo as series em análise. No caso geral do vetor ΔX_t, seus componentes só podem ser cointegrados se cada uma das séries for integrada de mesma ordem. Outra condição necessária para a

cointegração entre duas dessas variáveis é que deve existir um vetor Π, no qual o posto forneça o número exato relações de cointegração que existem entre as variáveis. O posto de Π é determinado utilizando os testes do traço e do máximo-autovalor.

O vetor Π é formado por α e β'. β representa a relação de cointegração entre as variáveis e α é o vetor de correção dos erros, que é interpretado como sendo a velocidade de ajuste.

Dummies podem ser utilizadas de forma a ajustar de maneira mais adequada as relações de longo prazo entre essas séries, corrigindo mudanças abruptas no comportamento das séries ou estruturas sazonais.

No caso com a abordagem fatorial, o caminho é parecido, sendo que X são as séries de interesse e f os fatores:

$$x_t = \Psi f_t + u_t$$

Nesse caso, pode-se escrever segundo o teorema da representação de Granger:

$$\begin{bmatrix} \Delta x_{At} \\ \Delta f_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_a \\ \gamma b \end{bmatrix} \delta' \begin{bmatrix} X_{At-1} \\ f_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{At} \\ e_t \end{bmatrix} \tag{16}$$

O último teorema que pode ser rescrito pela fórmula seguinte se adicionados defasagens para contornar o problema de autocorrelação serial.

$$\begin{bmatrix} \Delta x_{At} \\ \Delta f_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_a \\ \gamma b \end{bmatrix} \delta' \begin{bmatrix} X_{At-1} \\ f_{t-1} \end{bmatrix} + A_1 \begin{bmatrix} \Delta X_{At-1} \\ \Delta f_{t-1} \end{bmatrix} + \ldots + A_1 \begin{bmatrix} \Delta X_{At-n} \\ \Delta f_{t-n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{At} \\ e_t \end{bmatrix} \tag{17}$$

Excetuando o fato de algumas das variáveis serem fatores, não há grande diferença para a abordagem tradicional de cointegração e FAVECM.

Quando é realizado o teste de Johanssen, existem cinco modelos que podem ser escolhidos:

Modelo 1: Xt (vetor das variáveis integradas de ordem 1) não tem componentes deterministas e a(s) equação(s) de cointegração não possuem constante.

Modelo 2: Xt (vetor das variáveis integradas de ordem 1) não tem componentes deterministas, e a(s) equação(s) de cointegração possuem constante.

Modelo 3: Xt (vetor das variáveis integradas de ordem 1) possui tendência linear e a(s) equação(s) de cointegração possuem constante.

Modelo 4: Xt (vetor das variáveis integradas de ordem 1) possui tendência linear e a(s) equação(s) de cointegração possuem intercepto e tendência constate.

Modelo 5: Xt (vetor das variáveis integradas de ordem 1) possui tendência quadrática e a(s) equação(s) de cointegração possuem constante e tendência linear.

3.5 Método ARIMA

O método ARMA permite inclusão de termos médias móveis (MA) e termos autoregressivos (AR), conforme a equação abaixo, em que Y é a variável em análise:

$$Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + ... + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t - \omega_1 \varepsilon_{t-1} - \omega_2 \varepsilon_{t-2} - ... - \omega_q \varepsilon_{t-q} \qquad (18)$$

Modelos para séries não estacionárias são chamados de ARIMA (P,D,Q), em que d determina a ordem de diferenciação. Existe também a extensão para o caso sazonal, em que se realizam diferenças sazonais ou inclusão de termos médias móveis ou autoregressivos sazonais.

3.6 Teste MCS de avaliação da Previsão

Hansen, Lunde e James (2011) elaboram o método Model Confidence Set (MCS) de comparação na eficácia de previsão de modelos. Nesta seção será feita uma breve descrição do teste, enquanto que as demonstrações e explicações detalhadas podem ser obtidas no trabalho do autor.

O objetivo é escolher a melhor coleção de modelos e não apenas um modelo que desempenha melhor, como em outros testes tais como o tradicional teste Diebold-Mariano.

Considerando um conjunto M_o, que contém um finito número de modelos de i = 1, . . . , M_o. Existem determinadas amostras de funções perda desde t=1, ...,m. A

função perda é denominada por $L_{i,t}$ Definindo o desempenho $di_{j,t} = L_{i,t} - L_{j,t}$, para cada i e $j \in M_o$. Então, o conjunto superior de objetos é definido por

$$\mathrm{M}^* \equiv \{i \in \mathrm{M}_0 : E(di\ j,t) \leq 0 \text{ para cada } j \in M_o\}.$$

O objetivo do teste MCS é determinar M^*. Para isso é realizado teste de significância em que os elementos não pertencentes ao conjunto M^* são retirados do conjunto superior de modelos.

$$H_{0,\mathrm{M}} : E(d_{i\ j,t}) = 0 \text{ para cada } i, j \in \mathrm{M}$$

O procedimento do MCS é feito com teste de equivalência. $\delta_{\mathcal{M}}$ é uma regra de exclusão $e_{\mathcal{M}}$. No teste de equivalência é utilizado o teste de hipótese apresentado no parágrafo anterior, $H_{0,\mathcal{M}}$, para todo $M \subset M_0$. Faz-se uma a regra de exclusão $e_{\mathcal{M}}$, que faz a identificação do elemento que deve ser retirado de M quando $H_{0,\mathcal{M}}$ é rejeitado. Cada vez que $\delta_{\mathcal{M}}$ é rejeitado, recebe o valor de um, e quando aceito recebe o valor de zero. Assim, o teste MCS é baseado em três etapas a seguir:

Etapa 0: definição do conjunto $M = M_0$.

Etapa 1: realiza-se o teste $H_{0,\mathcal{M}}$ usando $\delta_{\mathcal{M}}$ com nível de significância α.

Etapa 2: Se $H_{0,\mathcal{M}}$ é aceito, $\widehat{\mathcal{M}}^*_{1-\alpha} = M$, caso não seja aceito, utiliza-se $e_{\mathcal{M}}$ para eliminar o elemento de M e repete-se o procedimento com início na primeira etapa.

O teste torna-se um teste de sobrevivência, em que os modelos não eliminados pertencem ao conjunto de modelos selecionados.

O vetor de variáveis de perda é $L_t = \left(L_{i1,t}, \dots, L_{im,t}\right)'$, de t = 1, ... , n, e a sua média amostral $\bar{L} = n^{-1} \sum_{t=1}^{n} L_t$. A seguinte relação deve ser obedecida: $\iota = (1, \dots, 1)'$ é um vetor coluna igual ao número um, o complemento ortogonal de ι é uma matriz m x (m-1). Essa matriz possui posto completo e com a necessidade de que a seguinte relação seja obedecida: $\iota_{\perp}' \iota = 0$. O vetor de dimensão m-1 é $X_t = \iota_{\perp}' L_t$ e pode ser visto como m-1 contrastes. Ademais, q é o número efetivo de contrastes (número de combinações lineares independentes), ou o estimador do posto de Σ (Moore-Penrose inversa de Σ).

O teste de $H_{0,\mathcal{M}}$ pode efetivado utilizando o teste em sua forma quadrática, em que $\Sigma = \lim_{n\to\infty} var(n^{\frac{1}{2}}\bar{X})$:

$$T_Q \equiv n\bar{X}'\hat{\Sigma}^{\#}\bar{X} \xrightarrow{d} \chi^2_{(q)} \quad \text{ou} \quad T_f \equiv \frac{n-q}{q(n-1)}T_Q \xrightarrow{d} F_{(q,n-q)} \tag{19}$$

Quando a amostra é grande, pode utilizar-se:

$$t_{ij} = \frac{\bar{d}_{ij}}{\sqrt{\widehat{var}(\bar{d}_{ij})}} \quad \text{ou} \quad t_{i.} = \frac{\bar{d}_{i.}}{\sqrt{\widehat{var}(\bar{d}_{i.})}}, \tag{20}$$

Sendo $\bar{d}_{ij} = n^{-1}\sum_{t=1}^{n} d_{ij,t}$ e $\bar{d}_{i.} = m^{-1}\sum_{j\in\mathcal{M}} \bar{d}_{ij}$. O elemento $\bar{d}_{ij}$ faz a mensuração da diferença de perda amostral entre os modelos i e os modelos j. Já $\bar{d}_{i.}$ é a diferença amostral de perda dos modelos i na comparação com a média do conjunto completo de modelos.

No caso deste trabalho será utilizado o erro quadrático médio como função perda. Sendo N, o número de observações que se deseja medir a acurácia do modelo. A letra A é o dado efetivo e a letra F o dado previsto. N é o número de observações e I o número na observação que está sendo computada. A fórmula do erro quadrático médio é dada por:

$$MSE = \frac{1}{n}[\sum_{i=1}^{n}(A_i - F_i)]^2 \tag{21}$$

3.7 Teste HEGY de Raízes Unitárias

Na comparação com outros testes de raízes unitárias, o teste HEGY diferencia-se dos testes tradicionais pela possibilidade de testar tanto raízes unitárias tradicionais, quanto sazonais. Hyllemberg et ali (1990) desenvolveram teste para o caso séries trimestrais e que cuja tabela de valores críticos foi ampliada para o caso mensal por franses & Hobijn (1997). O teste realiza-se estimando a equação univariada explicitada abaixo em que L são os operadores defasagem.

$$\begin{aligned}\phi(B)y_{8,t} &= \mu_t + \pi_1 y_{1,t-1} + \pi_2 y_{2,t-1} + \pi_3 y_{3,t-1} + \pi_4 y_{3,t-2} + \pi_5 y_{4,t-1} + \pi_6 y_{4,t-2} + \pi_7 y_{5,t-1} \\ &+ \pi_8 y_{5,t-2} + \pi_9 y_{6,t-1} + \pi_{10} y_{6,t-2} + \pi_{11} y_{7,t-1} + \pi_{12} y_{7,t-2} + \sum_{j=1}^{p-1} \pi_n y_{8,t-j}\end{aligned} \tag{22}$$

O termos da equação acima estão descritos a seguir

$$y_{1,t} = (1+L)(1+L^2)(1+L^4+L^8)y_t \tag{23}$$

$$y_{2,t} = -(1 - L)(1+L^2)(1+L^4+L^8)y_t \tag{24}$$

$$y_{3,t} = -(1 - L^2)(1+L^4+L^8)y_t \tag{25}$$

$$y_{4,t} = -(1 - L^4)(1-\sqrt{3}L+L^2)(1+L^2+L^4)y_t \tag{26}$$

$$y_{5,t} = -(1 + L^4)(1+\sqrt{3}L+L^2)(1+L^2+L^4)y_t \tag{27}$$

$$y_{6,t} = -(1 + L^4)(1-L^2+L^4)(1- L+L^2)y_t \tag{28}$$

$$y_{7,t} = -(1 + L^4)(1-L^2+L^4)(1+ L +L^2)y_t \tag{29}$$

$$y_{8,t} = (1\text{-}\mathrm{L}^{12})y_t \tag{30}$$

O processo tem uma raiz unitária tradicional, se π_1=0 e tem raízes unitárias sazonais se os π_i (i=2,3,...,12) são zero. A tabela do teste com os valores está disponível no paper de Franses & Hobijn (1997). Esta é utilizada para rejeitar ou não as hipóteses nulas.

3.8 Passos metodológicos do trabalho

Assim, os passos do presente trabalho serão os seguintes:

1. Determinação da ordem de integração das variáveis de interesse utilizando o teste Hegy.
2. Estimação do número apropriado de fatores através do método de Bai e Ng (2007) de cada grupo de variáveis de interesse.
3. Verificação de cointegração utilizando técnica de Baneerjee e Marcellino (2008) – FAVECM.
4. Em caso de cointegração, recomenda-se a metodologia de Baneerjee e Marcellino. Caso contrário utiliza-se Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) – FAVAR.
5. Análise das previsões através do algoritmo MCS e escolha do melhor ou melhores modelos para elaboração de projeções.

4. MODELOS PARA PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA

4.1 Descrição das Variáveis

Foram utilizadas variáveis (séries de tempo) que se consideravam relevantes à priori para definição dos níveis de inadimplência do mercado. O critério de exclusão de variáveis foi temporal, as variáveis de interesse, mas que tinham disponibilidade temporal restrita (séries com início posterior a 2000) foram excluídas da estimação. Também foram excluídas variáveis estacionárias mantidas na amostra apenas variáveis integradas de ordem um de acordo com o teste HEGY de raiz unitária. A descrição básica das variáveis é descrita a seguir e a completa no anexo:

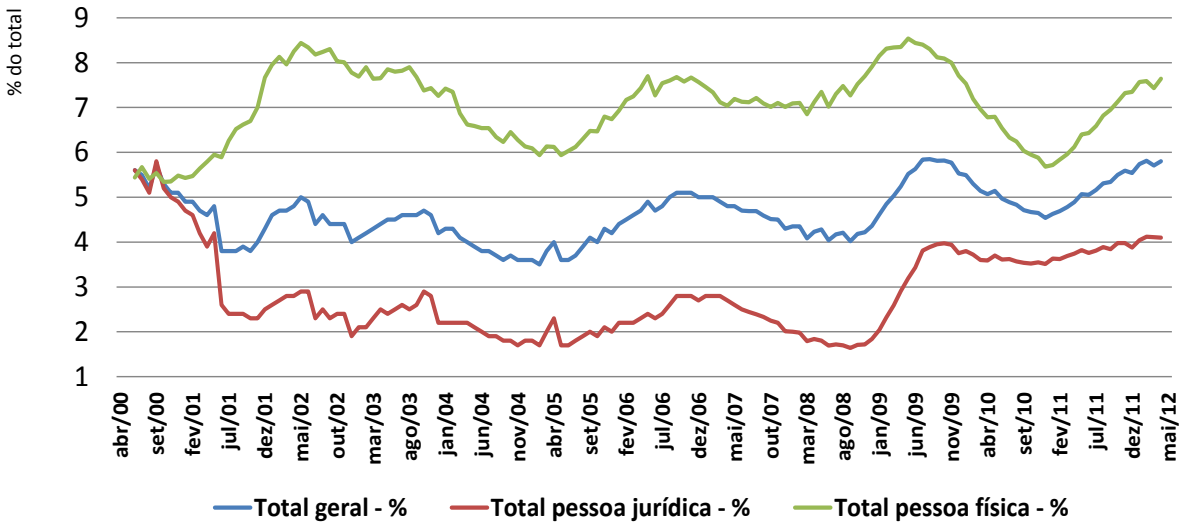
- Inadimplência PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica) – acima de 90 dias – BCB (Banco Central do Brasil).
- Variáveis de atividade – vendas, confiança, produção, desemprego, etc.: ABCR, ANFAVEA, ABRAS, ONS, SERASA, IBGE, SEADE, entre outras.
- Variáveis de juros: juros reais e Spread por modalidade – BCB e BM&F.
- Crédito: crédito em termos reais e crédito/PIB por modalidade.
- Setor Externo e Variáveis Financeiras: Preço Commodities, cambio real, bolsas, entre outras.

A série de inadimplência do BCB se inicia em junho de 2000 e é a representada pelos gráficos a seguir. A série de inadimplência pessoa jurídica sofreu quebra estrutural relevante em junho de 2001 devido à criação da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos), que foi uma empresa criada com o intuito principal de abrigar créditos de qualidade duvidosa da Caixa Econômica Federal e dessa forma deverá ser utilizada somente à amostra posterior a essa data no caso do crédito livre para pessoas jurídicas.

Os dados utilizados da inadimplência são referentes ao crédito referenciado pela taxa de juros. Essa classificação foi criado em de 2000, com as modalidades que na época eram as mais relevantes consideradas pelo Banco Central do Brasil.

O gráfico das inadimplências pessoa física e jurídica agregadas está representado a seguir. Como se observa no gráfico em momentos de mau desempenho da atividade econômica, a inadimplência costuma aumentar, como foi o caso da crise de 2008.

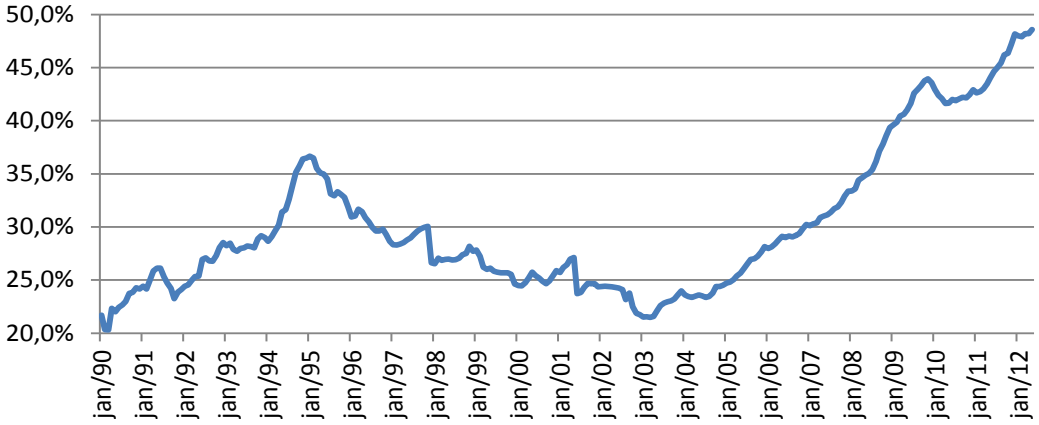
Figura 4.1 Inadimplência Acima de 90 Dias



Fonte: BCB

A evolução da inadimplência também sofre grande influência da elevação do crédito/PIB nos últimos anos no Brasil. Desta forma, antecipar movimentos de oscilação na taxa de inadimplência tornou-se de fundamental importância para o sistema financeiro. A figura da relação do crédito como proporção do PIB no Brasil pode ser observada na figura da página seguinte.

Figura 4.2 Crédito Como Proporção do PIB



Fonte: BCB; PIB acumulado em 12 meses - IGP -DI Centrado no mês

4.2 Estimação dos Fatores

Com base na metodologia de Bai & NG (2002), foram definidos o número de fatores que representam as séries divididas em cada uma das categorias utilizadas (varíaveis de atividade, setor externo/financeiras, crédito e juros) e também para o grupo total de variáveis, independente das quatro categorias anteriormente definidas. Permitiu-se um número máximo de 10 fatores para cada grupo de variáveis. Além disso, foram extraídos fatores das variáveis em nível e em primeira diferença, sem realização de ajuste sazonal. Apenas foram feitas as transformações logarítmicas quando necessário. Para os fatores das primeiras diferenças das séries, construiu-se índice para tornar as variáveis diferenciadas novamente integradas de ordem um, após a extração dos fatores. O número de fatores varia conforme o horizonte definido. Os fatores foram extraídos através da metodologia de componentes principais.

Os critérios foram definidos segundo a programação disponível na página da autora Serana Ng para o software Matlab 2011. Conforme se observa nas tabelas disponíveis no apêndice, os critérios de informação escolheram de 8 a 10 fatores como sendo representativos das séries. Desta forma, será procedida escolha de fatores com base nas melhores projeções fora da amostra das séries analisadas.

Pelo fato de não ser não ser possível utilizar todos os fatores de uma vez por conta do problema da dimensionalidade, já que a amostra utilizada para pessoa jurídica começa em junho de 2001 e amostra utilizada para pessoa física começa em dezembro de 2000, optou-se por utilizar apenas alguns fatores isoladamente, além de verificar a

existência ou não de cointegração para os casos de estimação com FAVECM., conforme descrito adiante.

4.3 Testes de Raízes Unitárias

No caso de pessoa física, o teste HEGY sugere que a série é estacionária ao nível de 5%, enquanto que para pessoa jurídica o teste sugere que a série seja integrada de ordem um. No entanto, pelo baixo poder dos testes de raízes unitárias também foram estimados modelos FAVECM para pessoa física nos casos em que houve cointegração de acordo com os testes de traço e do máximo auto-valor.

Tabela 4.1 – Teste Hegy de Raízes Unitárias

	Raízes Unitárias Tradicionais ao Nível de 5%	**Raízes Unitárias Sazonais ao Nível de 5%**
Inadimplência Pessoa Física	0	0
Inadimplência Pessoa Física	1	0

Fonte: autor

Os resultados dos testes de raízes unitárias das demais variáveis geram séries não estacionárias.

4.4 Tratamento e Descrição das Variáveis

Os nomes das variáveis estão especificados a seguir nas próximas páginas. As variáveis de pessoa jurídica e física foram transformadas na realização dos modelos com transformação logarítmica de um mais a variável em questão, conforme será descrito na seção posterior.

Nos fatores extraídos não foram realizadas transformações adicionais nas variáveis, já que quando da extração dos fatores, as variáveis já se encontravam na forma adequada.

Extraíram-se os fatores de duas maneiras, a primeira foram com as variáveis em nível (já aplicando as transformações logarítmicas cabíveis) e a segunda forma com a primeira diferença das variáveis (também aplicando as transformações logarítmicas cabíveis). Neste último caso se se encadearam os fatores da primeira diferença em séries com base 100, de forma a tornar a série em integrada de ordem um. Para isso, considerou-se que os fatores extraídos da primeira diferença eram variações percentuais.

Pelo fato de o presente trabalho ter como objetivo apenas a previsão e não a inferência de relações de causalidade, não será detalhada as curvas dos fatores, nem tampouco serão estimadas funções de impulso-resposta ou outras inferências possíveis para as classes de modelos abordadas neste trabalho, apenas serão analisados a eficácia dos modelos de projeção frente á modelos econométricos mais simples.

No caso deste trabalho optou-se por verificar a eficácia dos modelos utilizando janelas móveis de 12 meses finalizadas nos últimos 48 meses disponíveis até junho de 2012, data de fim dos testes realizados, sempre utilizando o máximo conjunto de informação disponível até a data de início da projeção fora da amostra. O método utilizado para tanto foi o método do erro quadrático médio (MSE). Para avaliação dos fatores, foram extraídos fatores somente até a data de avaliação da modelo.

Com base nos testes e metodologias expostas anteriormente, foram feitos uma série de modelos. As dummies sazonais utilizadas foram centradas na forma de que houvesse soma zero ao longo do ano para que não se alterasse as distribuições padrões dos métodos de cointegração. A forma das dummies é a seguinte:

Para os meses não correspondentes ao mês da dummie, o valor é de -1/12 e para mês correspondente à dummie o valor é de 11/12.

Tabela 4.2 – Nomes das Variáveis

***Nome Das* Variáveis**	**Descrição**
fat_ativ_d_a1	Primeiro fator atividade - primeira diferença
fat_ativ_d_b1	Segundo fator atividade - primeira diferença
fat_ativ_d_c1	Terceiro fator atividade - primeira diferença
fat_ativ_d_d1	Quarto fator atividade - primeira diferença
fator_ativ_a1	Primeiro fator atividade - variáveis em nível
fator_ativ_b1	Segundo fator atividade - variáveis em nível
fatordif_a1	Primeiro fator todas as variáveis - - primeira diferença
fatordif_b1	Segundo fator atividade - primeira diferença
fatordif_c1	Terceiro fator atividade - primeira diferença
fatordif_d1	Quarto fator atividade - primeira diferença
fatortudo_a1	Primeiro fator com todas as variáveis - variáveis em nível
fatortudo_b1	Segundo fator com todas as variáveis - variáveis em nível
juros_dif1	Único fator juros - primeira diferença
juros_a1	Único fator juros - variáveis em nível
fat_cred_dif_a1	Primeiro Fator Crédito - primeira diferença
fat_cred_dif_b1	Segundo Fator Crédito - primeira diferença
fat_cred_dif_c1	Terceiro Fator Crédito - primeira diferença
cred_ru_a1	Primeiro Fator Crédito - variáveis em nível
cred_ru_b1	Segundo Fator Crédito - variáveis em nível
cred_ru_c1	Primeiro Crédito - variáveis em nível
fator_ext_dif1	Único externo - primeira diferença
set_externo1	Único externo - variáveis em nível
inadpf	Inadimplência - Pessoa Física (% acima de 90 dias)
inadpj	Inadimplência - Pessoa Jurídica (% acima de 90 dias)

Fonte:Autor

4.5 Modelos Para Previsão da Inadimplência Pessoa Física

No caso das especificações FAVAR, quando se realizou a estimativa para pessoa física, optou-se por diferenciar as variáveis dos fatores integrados de ordem um e utilização da inadimplência em nível. Em todos os casos utilizou-se a especificação funcional do logaritmo de um mais a inadimplência.

A ordem do VAR/VEC foi definida com base nos critérios de informação, parcimônia e principalmente nos testes de autocorrelação dos resíduos.

Optou-se em geral pela especificação número 2 do VEC (descrita anteriormente na metodologia), isto é, com constante somente dentro do vetor de cointegração, de modo a gerar equilíbrio na variável em questão e desta forma para que ela não tivesse comportamento explosivo no curto prazo e se estabilizasse em nível limitado, entre o nível de zero e cem por cento. Além disso, foi realizada a transformação logarítmica mencionada anteriormente na variável (logaritmo de um mais a taxa de inadimplência). Utilizou-se o critério da parcimônia para seleção do número de vetores de cointegração.

Os modelos para pessoa física estão representados em tabela na próxima página. Realizou-se três especificações com modelos FAVECM, treze especificações com modelos FAVAR, duas especificações com modelos SARIMA, uma especificação com modelo SARIMA-GARCH e uma especificação com modelo SARIMA-EGARCH.

As estimações foram realizadas com o software econométrico Eviews 7.1 e para o caso dos modelos ARIMA iniciais, optou-se pela utilização de algoritmo ARIMASEL (Automatic ARIMA selection), que consegue selecionar automaticamente as melhores especificações SARIMA de acordo com algum critério de informação especificado. No caso do presente trabalho optou-se pelo critério *Akaike Information Criteria.*

No caso dos modelos VAR e VECM, a seleção dos fatores foi feita com diversas especificações, sem a adição exagerada de fatores, que faria voltarmos ao problema de maldição da dimensionalidade já que o tamanho da amostra é limitado. Os resultados dos testes de seleção do número de fatores estão representados no apêndice.

Nos modelos testados foram feitos testes de autocorrelação serial residual para diagnosticar eventuais problemas. Estes testes também estão apresentados no apêndice. Na página a seguir, temos a especificação dos modelos. Os coeficientes não foram reportados, pois eles mudam conforme o período de estimação utilizado no trabalho para construção das previsões e ainda pelo fato de não termos objetivo de fazer inferência com os dados, mas sim somente previsões.

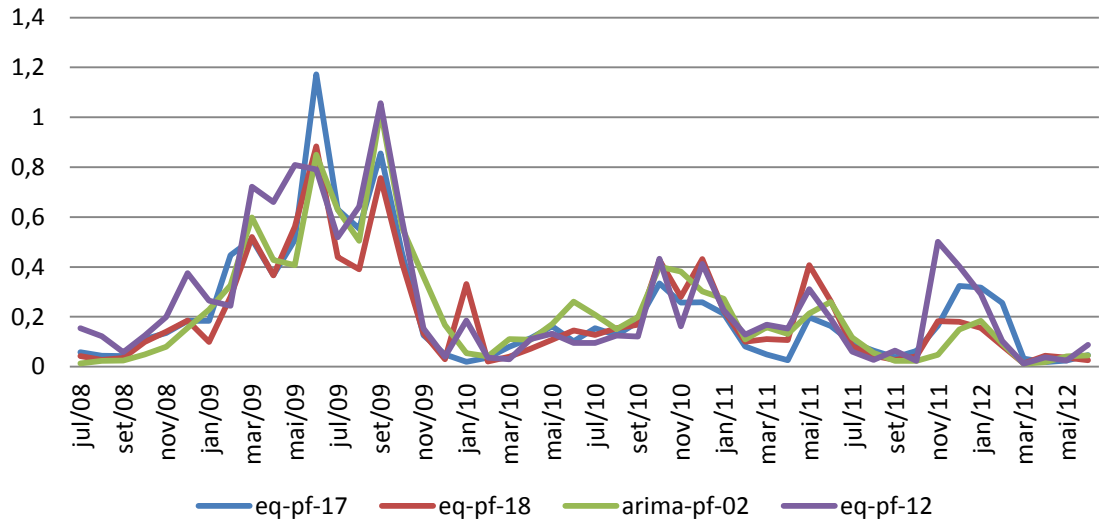
Tabela 4.3 – Especificação dos Modelos Estimados - Pessoa Física

Nome do Modelo	Modelo	Número de Vetores de Cointegração	Ordem do VAR/VEC	Variáveis Utilizadas	Dummies Sazonais	Constante
eq-pf-01	FAVECM	1	6	LOG(1+INADPF/100) FATORTUDO_A1	Sim	Somente no Vetor de Cointegração
eq-pf-02	FAVAR	-	7	ΔLOG(1+INADPF/100) Δ(FATORTUDO_A1)	Sim	Sim
eq-pf-03	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORTUDO_A1)	Sim	Sim
eq-pf-04	FAVAR	-	7	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORTUDO_A1) FATORTUDO_B1	Sim	Sim
eq-pf-05	FAVECM	2	6	LOG(1+INADPF/100) FATORDIF_A1 FATORDIF_B1 FATORDIF_C1 FATORDIF_D1	Sim	Sim
eq-pf-06	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORDIF_A1) Δ(FATORDIF_B1) Δ(FATORDIF_C1) Δ(FATORDIF_D1)	Sim	Sim
eq-pf-07	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORDIF_A1) Δ(FATORDIF_B1)	Sim	Sim
eq-pf-08	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORDIF_A1) Δ(FATORDIF_B1) Δ(FATORDIF_C1)	Sim	Sim
eq-pf-09	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATORDIF_A1)	Sim	Sim
eq-pf-10	FAVAR	-	13	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATOR_ATIV_A1) Δ(CRED_RU_A1)	Sim	Sim
eq-pf-11	FAVAR	-	10	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATOR_ATIV_A1) Δ(FATOR_ATIV_B1)	Sim	Sim
eq-pf-12	FAVAR	-	8	LOG(1+INADPF/100) Δ(JUROS_A1) Δ(CRED_RU_A1)	Sim	Sim
eq-pf-13	FAVAR	-	11	LOG(1+INADPF/100) Δ(FAT_ATIV_D_A1)	Sim	Sim
eq-pf-14	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FATOR_ATIV_B1) Δ(FATOR_ATIV_A1)	Sim	Sim
eq-pf-15	FAVAR	-	7	LOG(1+INADPF/100) Δ(FAT_ATIV_D_B1) Δ(FATOR_ATIV_A1)	Sim	Sim
eq-pf-16	FAVECM	1	7	LOG(1+INADPF/100) FAT_ATIV_D_B1 FATOR_ATIV_A1	Sim	Dentro e fora do Vetor de Cointegração
eq-pf-17	FAVAR	-	7	LOG(1+INADPF/100) Δ(FAT_ATIV_D_B1) Δ(JUROS_DIF1)	Sim	Sim
eq-pf-18	FAVAR	-	6	LOG(1+INADPF/100) Δ(FAT_ATIV_D_B1) Δ(JUROS_A1)	Sim	Sim
arima-pf-01	SARIMA	-	-	LOG(1+INADPF/100) AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) SMA(6)	Não	Sim
arima-pf-02	SARIMA	-	-	LOG(1+INADPF/100) AR(1) 'AR(5) AR(6)	Sim	Sim
arima-pf-03	SARIMA-GARCH	-	-	ARCH(0,1): LOG(1+INADPF/100) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5)	Sim	Sim
arima-pf-04	SARIMA-EGARCH	-	-	EGARCH(0,1): LOG(1+INADPF/100) AR(1) AR(2)	Sim	Sim

Fonte: Autor

No gráfico abaixo estão representados só os modelos com menores erros de projeção para janelas móveis de erros quadráticos médios com horizonte de 12 meses de previsão. Graficamente não podemos observar uma supremacia de nenhum dos modelos.

Figura 4.3 Erro Quadrático Médio da Previsão dos Modelos Para Pessoa Física



Fonte: Autor

Ao nível de 5%, existem quatro modelos que se destacam entre os com as melhores previsões pelo critério MCS e que passa pelo critério de sobrevivência: eq-pf-18, eq-pf-12, eq-pf-17 e arima-pf-02. Sendo que os três primeiros são da classe FAVAR e o último ARIMA.

Tabela 4.4 - Model Confidence Set – MCS – Modelos Pessoa Física

Nome do Modelo	Função Perda Média (EQM)	P-VALOR
eq-pf-01	0,540	0,00%
eq-pf-02	0,772	0,00%
eq-pf-03	0,272	0,30%
eq-pf-04	0,501	0,00%
eq-pf-05	0,680	0,00%
eq-pf-06	0,316	0,10%
eq-pf-07	0,304	0,19%
eq-pf-08	0,295	0,02%
eq-pf-09	0,268	2,42%
eq-pf-10	0,388	0,00%
eq-pf-11	0,408	0,00%
eq-pf-12	0,256	7,55%
eq-pf-13	0,318	0,05%
eq-pf-14	0,323	0,00%
eq-pf-15	0,353	0,00%
eq-pf-16	0,587	0,00%
eq-pf-17	0,217	47,54%
eq-pf-18	0,205	100,00%
arima-pf-01	0,470	0,00%
arima-pf-02	0,224	38,60%
arima-pf-03	0,412	0,00%
arima-pf-04	0,573	0,00%

Fonte: Autor

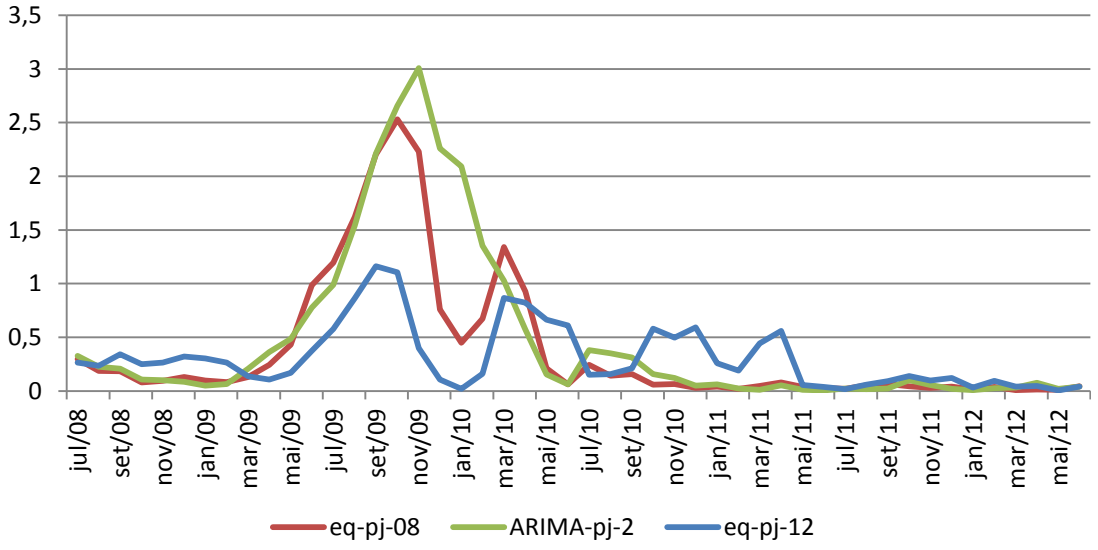
4.6 Modelos Para Previsão da Inadimplência Pessoa Jurídica

Os testes de cointegração revelam presença de cointegração em diversos modelos testados, conforme resultados disponíveis no apêndice. A série de inadimplência pessoa jurídica é não estacionária de acordo com o teste HEGY. Assim, o resultado de cointegração é intuitivo.

No caso das especificações FAVAR, quando se realizou a estimativa para pessoa jurídica, optou-se por diferenciar as variáveis dos fatores integrados de ordem um e utilização da inadimplência em nível. Em todos os casos utilizou-se a especificação funcional do logaritmo de um mais a inadimplência.

Do mesmo modo que para pessoa física, para pessoa jurídica, fizeram-se janelas móveis de erros em 12 meses. Graficamente, o modelo eq-pj-12 parece superior aos outros modelos representados, ainda que não haja vantagem absoluta.

Figura 4.4 Erro Quadrático Médio da Previsão dos Principais Modelos Para Pessoa Jurídica



Fonte: elaboração Própria

O resultado do teste MCS revela que não existe supremacia absoluta de apenas um dos modelos, sendo possível considerar quase todos os modelos abaixo representados com p-valor acima de 5% como sendo escolhidos para compor a classe superior de modelos. Os modelos não selecionados são os modelos eq-pj-02 e o modelo Arima-pj-1. O restante dos modelos faz parte dos modelos que não devem ser descartados.

Tabela 4.5 - Teste Model Confidence Set – MCS – Modelos Pessoa Jurídica

Nome do Modelo	Função Perda Média (EQM)	P-VALOR
eq-pj-01	0,50523	36,8%
eq-pj-02	0,71276	0,1%
eq-pj-03	0,42096	70,5%
eq-pj-04	0,39488	65,3%
eq-pj-05	0,3477	93,7%
eq-pj-06	0,32866	93,7%
eq-pj-07	0,46885	47,8%
eq-pj-08	0,38434	88,6%
eq-pj-09	0,39032	66,4%
eq-pj-10	0,34214	93,7%
eq-pj-11	0,39696	80,3%
eq-pj-12	0,31018	100,0%
eq-pj-13	0,53897	15,1%
eq-pj-14	0,35891	93,7%
ARIMA-pj-1	0,64585	2,4%
ARIMA-pj-2	0,47712	60,6%

Fonte: elaboração Própria

Tabela 4.6 – Especificação dos Modelos Estimados – Pessoa Jurídica

Nome do Modelo	Classe do Modelo	Vetores de Cointegração	Ordem do VAR/VEC (defasagens)	Variáveis Utilizadas	Dummies Sazonais Centradas	Constante
eq-pj-01	FAVECM	2	6	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, CRED_RU_A1, JUROS_A1, SET_EXTERNO1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-02	FAVECM	1	6	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, CRED_RU_A1, CRED_RU_B1, JUROS_A1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-03	FAVECM	1	5	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, CRED_RU_A1, JUROS_A1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-04	FAVECM	1	5	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, CRED_RU_A1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-05	FAVECM	1	8	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-06	FAVECM	1	9	LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, FATOR_ATIV_B1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-07	FAVECM	2	8	EC(B,2), 1, 8, LOG(1+INADPJ/100), FATOR_ATIV_A1, CRED_RU_A1, FATOR_ATIV_B1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-08	FAVAR	-	4	ΔLOG(1+INADPJ/100), Δ(FATOR_ATIV_A1), Δ(FATOR_ATIV_B1)	Sim	Sim
eq-pj-09	FAVAR	-	4	ΔLOG(1+INADPJ/100), Δ(FATOR_ATIV_A1),	Sim	Sim
eq-pj-10	FAVECM	2	2	LOG(1+INADPJ/100), FAT_ATIV_D_A1, JUROS_DIF1, FAT_CRED_DIF_A1, FATOR_EXT_DIF1, FAT_ATIV_D_B1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-11	FAVECM	1	2	LOG(1+INADPJ/100), FAT_ATIV_D_A1, FAT_ATIV_D_B1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-12	FAVECM	1	5	LOG(1+INADPJ/100), FATORTUDO_A1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-13	FAVECM	1	3	LOG(1+INADPJ/100), FATORDIF_A1, FATORDIF_B1, FATORDIF_C1, FATORDIF_D1	Sim	Vetor de Cointegração
eq-pj-14	FAVECM	1	3	LOG(1+INADPJ/100), FATORDIF_A1, FATORDIF_B1	Sim	Vetor de Cointegração
arima-pj-1	SARIMA	-	-	LOG (1+INADPJ/100): SARIMA degenerado: (0 1 5)(0 0 0) sem os termos ε_{t-1} ε_{t-2} ε_{t-4}	Siim	Sim
arima-pj-2	SARIMA	-	-	LOG(1+INADPJ/100): SARIMA (5 1 5) (1 0 1)	Não	Sim

Fonte: Autor

5. LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS EMPREGADAS

Apesar da atratividade dos métodos apresentados, cabem algumas ressalvas quanto ao uso de fatores para um econometrista. A primeira limitação é que quando se utiliza um conjunto muito grande de variáveis aumenta a probabilidade de alguma das variáveis ser descontinuada ou perder o acesso público. Existem casos notórios, como a antiga série de desemprego do IBGE, descontinuada em 2002. Os IGPs (Ìndice Geral de Preços) da FGV (Fundação Getúlio Vargas) também passaram a ser disponibilizados desagregados somente para assinantes a partir de 2008.

Apesar dessa limitação, pelo fato de uma determinada variável possuir contribuição limitada, existe uma alta probabilidade de a exclusão de uma determinada variável ter impacto limitado sobre os modelos já construídos, no caso de utilizar-se um conjunto grande de variáveis.

Pelo fato de utilizarem-se muitas variáveis estas serem divulgadas em épocas distintas e eventualmente mais factíveis a atrasos, a informação para construção dos fatores pode ser atrasada.

Apesar dessa última ressalva, é possível utilizar um conjunto menos completo de informação, mas mais atualizado do ponto de vista temporal. Para isto, dever-se-ia excluir séries que são divulgadas com grande defasagem.

6. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado pelo presente trabalho, as classes de modelo FAVAR (*Factor-Augmented Vector. Autoregressive*) de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) e FAVECM (*Factor-augmented Error Correction Models*) de Baneerjee e Marcellino (2008) tiveram desempenho satisfatório na realização de projeções, mas não supremacia diante de modelos univariados mais simples. Utilizando o critério MCS houve um conjunto de modelos robustos que incluíram tanto modelos com fatores, quanto modelos univariados do tipo SARIMA. Desta forma, não se pode descartar modelos univariados como modelos assertivos na realização de previsões.

Ainda, os métodos fatoriais apresentados apresentem trade-offs quanto à utilização prática, devido à necessidade de obtenção de excessivas bases de dados. Assim, apesar de os métodos FAVAR e FAVECM terem se mostrado métodos capazes de realizar previsões satisfatórias, eles tiveram um custo muito elevado de programação e manutenção dos modelos, quando comparados à modelos univariados mais simples. Desta forma, o ganho de acurácia nas projeções não é suficiente para recomendar-se a aplicação dos métodos FAVAR e FAVECM para as séries testadas no presente trabalho.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAI, Jushan; NG, Serena. Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. *Econometrica*, v. 70, n. 1, p. 191–221, jan. 2002.

BAI, Jushan; NG, Serena. Determining the Number of Primitive Shocks in Factor Models. *Journal of Business & Economic Statistics*, v. 25, p. 52–60, jan. 2007.

BANERJEE, Anindya; MARCELLINO, Massimiliano. *Factor-augmented Error Correction Models*. CEPR Discussion Papers, nº 6707. [S.l.]: C.E.P.R. Discussion Papers, fev. 2008. Disponível em: <http://www.eui.eu/Personal/Marcellino/26.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

BERNANKE, Ben; BOIVIN, Jean; ELIASZ, Piotr S. Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 120, n. 1, p. 387–422, jan. 2005.

BERNANKE, Ben S; BLINDER, Alan S. Credit, Money, and Aggregate Demand. *American Economic Review*, v. 78, n. 2, p. 435–39, maio 1988.

BERNANKE, Ben S; GERTLER, Mark. Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. *Journal of Economic Perspectives*, v. 9, n. 4, p. 27–48, Fall 1995.

CORREA, Arnildo da Silva; MARINS, Jaqueline Terra Moura; NEVES, Myrian Beatriz Eiras Das; SILVA, Antonio Carlos Magalhães Da. *Credit Default and Business Cycles: an empirical investigation of Brazilian retail loans*. Working Papers Series, nº 260. Brasília: Central Bank of Brazil, Research Department, nov. 2011. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps260.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

DOVERN, Jonas; MEIER, Carsten-Patrick; VILSMEIER, Johannes. How resilient is the German banking system to macroeconomic shocks? *Journal of Banking & Finance*, v. 34, n. 8, p. 1839–1848, ago. 2010.

FERREIRA, Renata A.; NORONHA, A. C.; TABAK, Benjamin Miranda; CAJUEIRO, Daniel Oliveira. O Comportamento Cíclico do Capital dos Bancos Brasileiros. *Economia*, v. 11, n. 3, p. 671_690, 2010.

FIGUEIRA, Catarina; GLEN, John; NELLIS, Joseph. *A Dynamic Analysis of Mortgage Arrears in the UK Housing Market*. Urban/Regional, nº 0509006. [S.l.]: EconWPA, set. 2005. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpur/0509006.html>.

FIORI, Roberta; IANNOTTI, Simonetta. *On the interaction between market and credit risk: a factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach*. Temi di discussione (Economic working papers), nº 779. Itália: Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area, out. 2010. Disponível em: <http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td779_10/en_td_779_10/en_tema_779.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

FRANSES, Philip Hans; HOBIJN, Bart. Critical values for unit root tests in seasonal time series. *Journal of Applied Statistics*, v. 24, n. 1, p. 25–48, 1997.

HANSEN, Peter R.; LUNDE, Asger; NASON, James M. The Model Confidence Set. *Econometrica*, v. 79, n. 2, p. 453–497, 2011.

HANSEN, Peter Reinhard. A Test for Superior Predictive Ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, v. 23, p. 365–380, out. 2005.

HOGGARTH, Glenn; SORENSEN, Steffen; ZICCHINO, Lea. *Stress tests of UK banks using a VAR approach*. Bank of England working papers, nº 282. [S.l.]: Bank of England, nov. 2005. Disponível em: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/workingpapers/wp282.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

HYLLEBERG, S.; ENGLE, R. F.; GRANGER, C. W. J.; YOO, B. S. Seasonal integration and cointegration. *Journal of Econometrics*, v. 44, n. 1-2, p. 215–238, 1990.

JACOBSON, Tor; LINDE, Jesper; ROSZBACH, Kasper. Exploring interactions between real activity and the financial stance. *Journal of Financial Stability*, v. 1, n. 3, p. 308–341, abr. 2005.

JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and the Finnish Economy. *Czech Economic Review*, v. 1, n. 3, p. 254–285, nov. 2007.

JOHANSEN, Soren. Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 12, n. 2-3, p. 231–254, 1988.

LINARDI, Fernando de Menezes; FERREIRA, Mauro Sayar. *Avaliação dos Determinantes Macroeconômicos da Inadimplência Bancária no Brasil*. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 36th Brazilian Economics Meeting], nº 200807211552080. [S.l.]: ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], 2008. Disponível em: <http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807211552080-.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

LUCAS, André; KOOPMAN, Siem Jan. Business and default cycles for credit risk. *Journal of Applied Econometrics*, v. 20, n. 2, p. 311–323, 2005.

ONATSKI, Alexei. Testing Hypotheses About the Number of Factors in Large Factor Models. *Econometrica*, v. 77, n. 5, p. 1447–1479, 2009.

RUEDA, Javier Gutiérrez; VÁSQUEZ E., Diego M. *Un Análisis de Cointegración para el Riesgo de Crédito*. Temas de Estabilidad Financiera, nº 035. [S.l.]: Banco de la Republica de Colombia, 2008. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/bdr/temest/035.html>.

SIMS, Christopher A. Macroeconomics and Reality. *Econometrica*, v. 48, n. 1, p. 1–48, jan. 1980.

SPANOS, A. Towards a unifying methodological framework for econometric modelling. 1990, [S.l.]: Oxford University Press, 1990. p. 335–364.

STOCK, James H; WATSON, Mark W. Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. *Journal of Business & Economic Statistics*, v. 20, n. 2, p. 147–62, abr. 2002.

TSAY, Ruey S. *Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)*. 2a. ed. Inglaterra: Wiley-Interscience, 2005.

WOLD, H. *A Study in the Analysis of Stationary Time Series. Almquist and Wiksell*. [S.l: s.n.], 1938.

WONGWACHARA, W.; SATCHELL, S. E. *Forecasting UK Mortgage Default: A VAR Approach*. Anais do The 32nd Annual International Symposium on Forecasting. Singapura: International Institute of Forecasters, 2009. Disponível em: <http://forecasters.org/submissions09/WongwacharaWarapongISF2009.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.

8. APÊNDICE

Critérios - Número de Fatores Escolhidos – Variáveis em Nível - – Critério de Bay & Ng (2002)

	Todas as Variáveis	Variáveis de Atividade	Variáveis de Setor Externo / Financeiras	Variáveis de Crédito	Variáveis de Juros
$IC_{p1}(k)$	10	10	10	10	10
$IC_{p2}(k)$	10	10	10	10	10
$IC_{p3}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p1}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p2}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p3}(k)$	10	10	10	10	10
$Bic_3(k)$	10	8-10	8-10	10	10

Fonte: autor

Número de Fatores Escolhidos – Variáveis em Primeira Diferença – Critério de Bay & Ng (2002)

	Todas as Variáveis	Variáveis de Atividade	Variáveis de Setor Externo / Financeiras	Variáveis de Crédito	Variáveis de Juros
$IC_{p1}(k)$	10	10	10	10	10
$IC_{p2}(k)$	10	10	10	10	10
$IC_{p3}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p1}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p2}(k)$	10	10	10	10	10
$PC_{p3}(k)$	10	10	10	10	10
$Bic_3(k)$	5-7	6-9	4-5	9	10

Fonte: Autor

Testes de Cointegração – ao nível de 5%
Número de Vetores - Pessoa Física

Nome do Modelo	Teste do Traço	Teste do Máximo Auto-Valor
eq-pf-01	1	1
eq-pf-05	2	2
eq-pf-16	2	2

Fonte: autor

Teste de Cointegração ao Nível de 5% - Número de Vetores para os Modelos de Pessoa Jurídica

Nome do Modelo	Teste do Traço	Teste do Máximo Auto-Valor
eq-pj-1	2	2
eq-pj-2	2	1
eq-pj-3	2	1
eq-pj-4	2	1
eq-pj-5	1	1
eq-pj-6	1	1
eq-pj-7	2	2
eq-pj-10	2	2
eq-pj-11	1	1
eq-pj-12	1	1
eq-pj-13	4	1
eq-pj-14	1	1

Fonte: autor

Apêndice – Testes de Autocorrelação Serial

	arima-pf-01		arima-pf-02		arima-pf-03		arima-pf-04	
Defasagens	Q-Stat	Prob	Q-Stat	Prob	Q-Stat	Prob	Q-Stat	Prob
1	0,0433		0,29		0,2033		0,4725	
2	0,3887		0,30		0,2049		0,5756	
3	1,8437		0,34		0,2527		0,8587	35,4%
4	3,8871		0,69	40,5%	0,2527		0,9039	63,6%
5	11,438		0,70	70,6%	0,2571		3,7625	28,8%
6	11,519	0,1%	2,07	55,8%	0,2593		3,8136	43,2%
7	15,085	0,1%	5,27	26,0%	0,4068		8,9833	11,0%
8	16,4	0,1%	7,00	22,1%	0,4333		9,1649	16,5%
9	20,704	0,0%	7,15	30,7%	1,0628		9,6188	21,1%
10	21,878	0,1%	8,43	29,7%	1,128		9,953	26,8%
11	24,459	0,0%	8,97	34,4%	2,7945	9,5%	10,358	32,2%
12	24,472	0,1%	11,347	25,3%	3,3045	19,2%	16,375	8,9%

Fonte: autor

	eq-pf-01		eq-pf-02		eq-pf-03		eq-pf-04	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	6,619173	0,1574	0,085705	99,9%	5,902593	20,7%	14,14381	11,7%
2	4,290172	0,3682	1,229488	87,3%	3,661281	45,4%	10,88636	28,4%
3	3,784231	0,436	0,744402	94,6%	6,379672	17,3%	3,773682	92,6%
4	6,131642	0,1895	0,863759	93,0%	5,408102	24,8%	3,626111	93,4%
5	2,994955	0,5587	3,441111	48,7%	1,417598	84,1%	14,13808	11,8%
6	8,360447	0,0792	4,335441	36,3%	6,786187	14,8%	5,016515	83,3%
7	8,37836	0,0787	8,206176	8,4%	5,292439	25,9%	8,497362	48,5%
8	6,366738	0,1734	1,0315	90,5%	4,927783	29,5%	6,870676	65,1%
9	4,070132	0,3966	5,400484	24,9%	2,94813	56,7%	3,543277	93,9%
10	2,890061	0,5764	2,258606	68,8%	1,583224	81,2%	3,401624	94,6%
11	5,374109	0,251	2,339067	67,4%	3,486634	48,0%	10,54188	30,8%
12	5,850445	0,2106	3,494721	47,9%	3,916707	41,7%	16,20418	6,3%

Fonte: autor

	eq-pf-09		eq-pf-10		eq-pf-11		eq-pf-12	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	5,021779	0,2851	6,852637	65,3%	10,67828	29,8%	12,27115	19,9%
2	4,791659	0,3094	7,839092	55,0%	7,288009	60,7%	9,327951	40,8%
3	2,31638	0,6778	8,157465	51,8%	10,86369	28,5%	6,338825	70,6%
4	10,1843	0,0374	4,22944	89,6%	10,07892	34,4%	9,439049	39,8%
5	4,267509	0,371	14,1701	11,6%	11,52057	24,2%	14,17889	11,6%
6	3,181194	0,528	10,07738	34,4%	4,147863	90,1%	10,28263	32,8%
7	3,422163	0,4898	7,628687	57,2%	16,53892	5,6%	7,305333	60,5%
8	3,176001	0,5288	10,50091	31,2%	3,351806	94,9%	9,153165	42,3%
9	6,275631	0,1795	13,48187	14,2%	8,550514	48,0%	8,591118	47,6%
10	7,887838	0,0958	5,572714	78,2%	11,17165	26,4%	7,148364	62,2%
11	0,139915	0,9977	7,742635	56,0%	10,46413	31,4%	8,693061	46,6%
12	2,364875	0,669	3,885537	91,9%	10,14114	33,9%	3,12425	95,9%

Fonte: autor

	eq-pf-13		eq-pf-14		eq-pf-15		eq-pf-16	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	2,574503	0,6313	9,485588	39,4%	13,11926	15,7%	2,914653	96,8%
2	4,69932	0,3196	12,61425	18,1%	6,10077	73,0%	7,206533	61,6%
3	5,140729	0,2732	7,389146	59,7%	6,664246	67,2%	9,405864	40,1%
4	3,898447	0,4199	13,43966	14,4%	5,185027	81,8%	5,388121	79,9%
5	7,123414	0,1295	11,06502	27,1%	16,28217	6,1%	14,90688	9,4%
6	3,111663	0,5393	11,7549	22,8%	7,96927	53,7%	6,302063	70,9%
7	1,908169	0,7526	12,45071	18,9%	11,02542	27,4%	13,96346	12,4%
8	1,874887	0,7588	5,820928	75,8%	11,70972	23,0%	9,176407	42,1%
9	2,329798	0,6753	6,100714	73,0%	3,330155	95,0%	5,523124	78,7%
10	4,628918	0,3275	8,063741	52,8%	5,829092	75,7%	4,94626	83,9%
11	1,219389	0,8749	5,823115	75,8%	3,782989	92,5%	4,313874	89,0%
12	2,098024	0,7177	10,3548	32,3%	8,916231	44,5%	12,12821	20,6%

Fonte: autor

	eq-pf-17		eq-pf-18	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	10,14123	0,3392	14,51064	10,5%
2	7,243418	0,6118	19,63355	2,0%
3	4,353277	0,8867	10,02611	34,8%
4	2,684265	0,9755	20,02607	1,8%
5	17,29782	0,0443	12,66702	17,8%
6	8,706939	0,4648	10,27086	32,9%
7	5,953416	0,7446	12,9054	16,7%
8	15,40714	0,0803	6,532184	68,6%
9	4,4456	0,8797	6,012883	73,9%
10	18,39771	0,0308	12,0541	21,0%
11	8,665029	0,4688	8,358587	49,9%
12	7,752784	0,5592	4,587771	86,9%

Fonte: autor

	arima-pj-01		arima-pj-02	
Defasagens	Q-Stat	Prob	Q-Stat	Prob
1	0,0045		0,1853	
2	0,1052		0,4224	
3	2,2117		0,4294	51,2%
4	2,2515		3,2072	20,1%
5	3,3897		3,2135	36,0%
6	3,8346		3,215	52,3%
7	3,8349		4,4417	48,8%
8	7,0677		4,4489	61,6%
9	13,049		6,3491	50,0%
10	13,644		6,4607	59,6%
11	21,867		6,7282	66,5%
12	22,566		7,5602	67,2%
13	23,039	0,0%	7,8359	72,8%
14	23,12	0,0%	8,9319	70,9%
15	23,652	0,0%	15,147	29,8%
16	25,848	0,0%	18,816	17,2%
17	27,304	0,0%	31,96	0,7%
18	27,582	0,0%	31,964	1,0%
19	28,082	0,0%	34,08	0,8%
20	32,29	0,0%	37,718	0,4%
21	35,997	0,0%	38,606	0,5%
22	36,08	0,0%	38,78	0,7%
23	36,228	0,0%	39,203	0,9%
24	38,067	0,0%	40,674	0,9%

Fonte: autor

	eq-pj-01		eq-pj-02		eq-pj-03		eq-pj-04	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	30,91081	19,2%	26,14564	40,0%	22,29065	13,4%	23,41281	0,5%
2	23,20063	56,6%	17,91934	84,6%	16,13091	44,4%	10,8607	28,5%
3	29,77112	23,3%	26,5149	38,1%	16,14946	44,3%	14,27984	11,3%
4	19,63844	76,6%	27,38258	33,7%	13,43957	64,0%	7,566829	57,8%
5	13,12896	97,5%	21,25347	67,8%	14,98023	52,6%	5,891085	75,1%
6	19,25233	78,5%	22,20719	62,4%	22,48301	12,8%	19,72115	2,0%
7	33,32531	12,3%	34,06465	10,7%	23,68928	9,7%	21,10519	1,2%
8	15,51449	92,9%	21,5611	66,1%	11,0782	80,5%	7,553559	58,0%
9	25,44023	43,8%	32,15534	15,4%	15,96186	45,6%	15,27397	8,4%
10	22,02492	63,4%	27,04743	35,4%	22,63638	12,4%	12,43037	19,0%
11	13,09108	97,5%	31,02016	18,8%	15,43103	49,3%	6,764665	66,2%
12	35,45302	8,0%	36,67642	6,2%	19,87915	22,6%	10,27274	32,9%

Fonte: autor

	eq-pj-05		eq-pj-06		eq-pj-07		eq-pj-08	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	4,944458	29,3%	8,80561	45,5%	14,20438	58,4%	10,53974	30,9%
2	3,775544	43,7%	9,888284	36,0%	9,979907	86,8%	11,14619	26,6%
3	5,821417	21,3%	8,646001	47,1%	22,55779	12,6%	11,01324	27,5%
4	1,473946	83,1%	24,74767	0,3%	18,53705	29,3%	8,652629	47,0%
5	4,214594	37,8%	14,98077	9,2%	15,06811	52,0%	8,413743	49,3%
6	5,587172	23,2%	5,983153	74,2%	12,9792	67,4%	4,502098	87,5%
7	6,854487	14,4%	8,267096	50,8%	36,36102	0,3%	18,84053	2,7%
8	3,112973	53,9%	10,86695	28,5%	13,88776	60,7%	15,10732	8,8%
9	6,011301	19,8%	14,05242	12,1%	13,99492	59,9%	7,719913	56,3%
10	4,524574	34,0%	13,83256	12,8%	11,19273	79,7%	10,92395	28,1%
11	5,006659	28,7%	6,969525	64,0%	16,99362	38,6%	9,537826	38,9%
12	1,685099	79,3%	9,968942	35,3%	20,42299	20,2%	9,022745	43,5%

Fonte: autor

	eq-pj-09		eq-pj-10		eq-pj-11		eq-pj-12	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	8,525074	7,4%	33,72743	57,7%	15,18577	8,6%	7,456437	11,4%
2	5,197106	26,8%	32,30912	64,5%	15,9704	6,8%	6,274387	18,0%
3	3,818806	43,1%	36,04235	46,7%	16,4337	5,8%	6,093616	19,2%
4	4,186215	38,1%	38,61709	35,2%	14,58729	10,3%	4,159735	38,5%
5	5,96316	20,2%	31,27935	69,3%	6,649157	67,4%	4,850004	30,3%
6	0,784388	94,1%	25,68495	89,9%	6,726704	66,6%	2,869742	58,0%
7	8,322939	8,0%	41,42151	24,6%	10,84794	28,6%	8,033395	9,0%
8	6,296287	17,8%	32,77177	62,3%	9,746463	37,1%	4,690701	32,1%
9	8,614351	7,2%	29,88064	75,4%	8,845905	45,2%	5,672756	22,5%
10	4,177664	38,3%	40,88996	26,4%	10,08673	34,4%	7,652278	10,5%
11	4,150589	38,6%	42,57127	20,9%	4,985112	83,6%	3,896226	42,0%
12	1,287877	86,3%	43,88799	17,2%	7,282782	60,8%	2,588779	62,9%

Fonte: autor

	eq-pj-13		eq-pj-14	
Defasagens	Lm Stat	Prob	Lm Stat	Prob
1	16,3383	90,4%	4,915886	84,2%
2	19,13874	79,0%	5,462199	79,2%
3	36,37709	6,6%	6,278065	71,2%
4	29,32095	25,1%	10,99358	27,6%
5	35,24234	8,4%	8,985285	43,9%
6	34,21641	10,3%	8,314836	50,3%
7	25,46475	43,7%	9,593085	38,4%
8	27,4025	33,6%	8,740865	46,2%
9	30,13755	21,9%	9,668752	37,8%
10	21,11097	68,6%	10,60113	30,4%
11	27,24105	34,4%	6,830797	65,5%
12	20,72003	70,8%	3,629903	93,4%

Fonte: autor

Base de Dados - Variáveis

Variáveis de Atividade:

Fonte	Dado
abcr	Fluxo Pedagiado - Total
abcr	Fluxo Pedagiado - Veícu
abcr	Fluxo Pedagiado - Pesado
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Total
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Automóveis
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Comerciais Leves
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Ônibus
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Caminhões
anfavea	Anfavea - Produção de Veículos - Máquinas Agrícolas
Abras	Anfavea - Produção de Veículos - Supermercados (deflator IPCA)
ONS	Carga de Energia Verificada (em GWh) - Brasil
ONS	Carga de Energia Verificada (em GWh) - Norte
ONS	Carga de Energia Verificada (em GWh) - Nordeste
ONS	Carga de Energia Verificada (em GWh) - Sul
ONS	Carga de Energia Verificada (em GWh) - SE/CO
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Móveis, Eletrodomés-ticos, Eletroeletrô-nicos e Informática
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Combustíveis e Lubrificantes
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Veículos, Motos e Peças
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Material de Construção
Serasa	Serasa - Vendas no Varejo - Geral
MTE	Caged - Salário de Admissão em R$ - Deflacionado pelo IPCA
MTE	Caged - Salário de Demissão em R$ - Deflacionado pelo IPCA
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústria geral
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústrias extrativas
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústria de transformação
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Alimentos e bebidas
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fumo
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Têxtil
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Vestuário

Fonte	Dado
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Calçados e couro
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Madeira
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Papel e Gráfica
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos químicos
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Minerais não-metálicos
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Metalurgia básica
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos de metal. exclusive máquinas e equipamentos
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máquinas e equipamentos. exclusive elétricos. eletrônicos. de precisão e de comunicações
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máquinas e aparelhos elétricos. eletrônicos. de precisão e de comunicações
IBGE	PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fabricação de meios de transporte
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústria Geral
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústrias extrativas
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústria de transformação
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Alimentos e bebidas
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fumo
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Têxtil
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Calçados e couro
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Madeira
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos químicos
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Borracha e plástico
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Minerais não-metálicos
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Metalurgia básica
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos

Fonte	Dado
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máquinas e equipamentos, exclusive elétricos. eletrônicos, de precisão e de comunicações
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máq. e aparelhos elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fabricação de meios de transporte
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fabricação de outros produtos da indústria de transformação
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Indústrias extrativas
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fumo
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Têxtil
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Vestuário
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Calçados e couro
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Madeira
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Papel e Gráfica
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos químicos
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Borracha e plástico
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Minerais não-metálicos
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Metalurgia básica
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máquinas e equipamentos, exclusive elétricos. eletrônicos, de precisão e de comunicações
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Máq. e aparelhos elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações
IBGE	FOLHA DE PAGAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - (Base: Jan/2001 =100) - Fabricação de meios de transporte
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio - Varejo Restrito
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 1. Combustíveis e Lubrificantes
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 2. Hipermercados. supermercados. prod. alimentícios. bebidas e fumo
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 2.1 Supermercados e Hipermercados

Fonte	Dado
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 3. Tecidos. vestuário e calçados
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 4. Móveis e Eletrodomésticos
IBGE	Pesquisa Mensal do Comércio 6. Veículos. motos. partes e peças
ACSP	Confiança do Consumidor - Total
ACSP	Confiança do Consumidor - Total Masculino
ACSP	Confiança do Consumidor - Total Feminino
ACSP	Confiança do Consumidor - Total Menos de 35 anos
ACSP	Confiança do Consumidor - Total 35 anos ou mais
ACSP	Confiança do Consumidor - Total Menos de 10 Sal. Mín.
ACSP	Confiança do Consumidor - Total 10 Sal. Mín ou mais.
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa Masculino
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa Feminino
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa Menos de 35 anos
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa 35 anos ou mais
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa Menos de 10 Sal. Mín.
ACSP	Confiança do Consumidor - Expectativa 10 Sal. Mín ou mais.
ACSP	Confiança do Consumidor - atual
ACSP	Confiança do Consumidor - atual Masculino
ACSP	Confiança do Consumidor - atual Feminino
ACSP	Confiança do Consumidor - atual Menos de 35 anos
ACSP	Confiança do Consumidor - atual 35 anos ou mais
ACSP	Confiança do Consumidor - atual Menos de 10 Sal. Mín.
ACSP	Confiança do Consumidor - atual 10 Sal. Mín ou mais.
ACSP	Usecheque
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Alimentos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bebidas
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Fumo
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Têxtil
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Vestuário e acessórios
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Calçados e artigos de couro
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Madeira
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Celulose, papel e produtos de papel
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Farmacêutica
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Minerais não metálicos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Máquinas e equipamentos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Veículos automotores
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Outros equipamentos de transporte
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Mobiliário

Fonte	Dado
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bens de capital - exclusive
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Equipamento de transporte industrial
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Alimentação e bebidas básicos para a indústria
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Insumos industriais básicos
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Combustíveis e lubrificantes elaborados
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Peças e acessórios para bens de capital
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Peças e acessórios para equipamentos de transporte industrial
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Duráveis - exclusive
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Veículos automotores para passageiros
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Equipamentos de transporte não industrial
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Semiduráveis
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Não duráveis - exclusive
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Alimentação e bebidas elaborados para consumo doméstico
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Carburantes (gasolina e álcool hidratado)
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bens Intermediários
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bens de Consumo
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bens Duráveis
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Bens Semiduráveis e Não Duráveis
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital Total
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital Tipic. Ind.
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital Construção
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital Equip. Transporte
IBGE	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Produção de Bens de Capital Misto
Fenabrave	INDÚSTRIA - PIM (Por Atividade) - Total sem máquinas agrícolas
Fenabrave	Vendas de Automóveis
Fenabrave	Vendas de Comerciais leves
Fenabrave	Vendas de Caminhões
Fenabrave	Vendas de Ônibus
Fenabrave	Vendas de Motocicletas
Abal	Produção de Alumínio Primário (em mil toneladas)
MDIC	Exportações Quantum Total
MDIC	Exportações Quantum Básicos
MDIC	Exportações Quantum Semi-manufaturados
MDIC	Exportações Quantum Manufaturados
MDIC	Exportações Quantum Bens de Capital
MDIC	Exportações Quantum Intermediários

Fonte	Dado
MDIC	Exportações Quantum Bens de Consumo Duráveis
MDIC	Exportações Quantum Bens de Consumo Não Duráveis
MDIC	Exportações Quantum Combustíveis
MDIC	Importações Quantum Total
MDIC	Importações Quantum Bens de Capital
MDIC	Importações Quantum Intermediários
MDIC	Importações Quantum Bens de Consumo Duráveis
MDIC	Importações Quantum Bens de Consumo Não Duráveis
MDIC	Importações Quantum Combustíveis
Eletrobras	Consumo de Energia - Eletrobras Comercial
Eletrobras	Residencial
Eletrobras	Industrial
Eletrobras	Outros
Eletrobras	Total
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Índice geral
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Extrativa mineral
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Indústria de transformação (total)
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Minerais não metálicos
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Metalurgia
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Mecânica
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Material elétrico e de comunicação
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Material de transporte
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Mobiliário
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Editorial e gráfico
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Fumo, couros e produtos similares
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Química e produtos farmacêuticos
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Têxtil, vestuário e artefatos de couro
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Calçados
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Produtos alimentares e bebidas
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Serviços industriais de utilidade pública
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Construção civil
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Comércio
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Serviços
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Administração pública direta e autárquica
MTE	MTE - CAGED - ÍNDICE DE EMPREGO FORMAL Agropecuária, extrativa vegetal e caça e pesca
seade	Desemprego (%) Aberto
seade	Desemprego (%) Aberto

Variáveis de Commodities e Variáveis Financeiras

Fonte	Variável
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA All index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Non-Fuel index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Food and beverage index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Food index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Industrial Materials index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Agricultural Raw Material Index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Metal index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Energy index
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Oil; Average of U.K. Brent, Dubai, and West Texas Intermediate
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Aluminum, 99.5% minimum purity, LME spot price, CIF UK ports, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Barley, Canadian no.1 Western Barley, spot price, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Beef, Australian and New Zealand 85% lean fores, CIF U.S. import price, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Rapeseed oil, crude, fob Rotterdam, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Copper, grade A cathode, LME spot price, CIF European ports, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Fishmeal, Peru Fish meal/pellets 65% protein, CIF, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Hides, Heavy native steers, over 53 pounds, wholesale dealer's price, US, Chicago, fob Shipping Point, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA China import Iron Ore Fines 62% FE spot (CFR Tianjin port), US dollars per metric ton
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Lamb, frozen carcass Smithfield London, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Lead, 99.97% pure, LME spot price, CIF European Ports, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Soft Logs, Average Export price from the U.S. for Douglas Fir, US$ per cubic meter
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Natural Gas, Russian Natural Gas border price in Germany, US$ per thousands of cubic meters of gas
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Natural Gas, Indonesian Liquified Natural Gas in Japan, US$ per cubic meter of liquid
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Natural Gas, Natural Gas spot price at the Henry Hub terminal in Louisiana, US$ per thousands of cubic meters of gas
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Oil; Average of U.K. Brent, Dubai, and West Texas Intermediate
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Crude Oil (petroleum), Dated Brent, light blend 38 API, fob U.K., US$ per barrel

Fonte	Variável
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Oil; Dubai, medium, Fateh 32 API, fob DubaiCrude Oil (petroleum), Dubai Fateh Fateh 32 API, US$ per barrel
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Crude Oil (petroleum), West Texas Intermediate 40 API, Midland Texas, US$ per barrel
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Olive Oil, extra virgin less than 1% free fatty acid, ex-tanker price U.K., US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Oranges, miscellaneous oranges CIF French import price, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Swine (pork), 51-52% lean Hogs, U.S. price, US cents per pound.
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Poultry (chicken), Whole bird spot price, Ready-to-cook, whole, iced, Georgia docks, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Singapore Commodity Exchange, No. 3 Rubber Smoked Sheets, 1st contract, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Fish (salmon), Farm Bred Norwegian Salmon, export price, US$ per kilogram
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Soft Sawnwood, average export price of Douglas Fir, U.S. Price, US$ per cubic meter
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Shrimp, No.1 shell-on headless, 26-30 count per pound, Mexican origina, New York port, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Soybeans, U.S. soybeans, Chicago Soybean futures contract (first contract forward) No. 2 yellow and par, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Sugar, European import price, CIF Europe, US cents per pound
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Sugar, U.S. import price, contract no.14 nearest futures position, US cents per pound (Footnote: No. 14 revised to No. 16)
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Tea, Mombasa, Kenya, Auction Price, US cents per kilogram, From July 1998,Kenya auctions, Best Pekoe Fannings. Prior, London auctions, c.i.f. U.K. warehouses
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Tin, standard grade, LME spot price, US$ per metric tonne
FMI	Preços Commodities - BRL - Deflator IPCA Uranium, NUEXCO, Restricted Price, Nuexco exchange spot, US$ per pound
BOVESPA	IBOVESPA
BCB	Câmbio Real Multilateral

Variáveis de Juros

Fonte	Variável
BCB/IBGE	SELIC_REAL Ex-post
BCB	Spread Conta Garantida
BCB	Spread Cheque Especial PF
BCB	Spread Cred. Pessoal PF
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Hot Money
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Desconto de Duplicatas
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Capital de Giro
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Conta Garantida
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Vendor
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Cred. Pessoal PF
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Aq.Bens -Veículos
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Aq.Bens -PF
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Total
BCB	TAXA PRÉ - REAL (Deflator IPCA) Total Geral

Variáveis de Crédito

Fonte	Dado
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas físicas - Crédito referencial para taxa de juros
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas físicas - Leasing
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas físicas - Outros
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas físicas - Total
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - Crédito referencial para taxa de juros
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - Leasing
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - Rural
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - Outros
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - Recursos Domésticos

Fonte	Dado
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - Pessoas jurídicas - TOtal
BCB	Saldo com recursos livres e direcionados (em R$ milhões) - Deflacionados pelo IPCA - Recursos livres - - Total Recursos Livres
BCB	BNDES Direto
BCB	BNDES Repasses
BCB	BNDES Total
BCB	Rural Bancos e agências de fomento
BCB	Rural Total
BCB	Habitação
BCB	Outros Recursos Direcionados
BCB	Recursos Direcionados
BCB	Crédito total do sistema financeiros
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Capital de Giro
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Conta Garantida
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Aquisição de Bens
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Vendor
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Desconto de Duplicatas
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Desconto de Promissórias
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Financiamento Imobiliário
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Repasses Externos (Resolução 63)

Fonte	Dado
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Outros
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Cheque Especial
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Cred. Pessoal
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Cartão de Crédito
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Financiamento Imobiliário
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Aquisição de Bens
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Outros
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Total
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Outros
BCB	SALDO COM RECURSOS REFERENCIADOS PELA TAXA DE JUROS - Deflator IPCA Total Geral (Pessoa Jurídica e Pessoa Física)
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas físicas Crédito referencial para taxa de juros
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas físicas Leasing
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas físicas Outros
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas físicas Total

Fonte	Dado
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas jurídicas Crédito referencial para taxa de juros
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas jurídicas Outros
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas jurídicas Recursos domésticos
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos livres Pessoas jurídicas Total
BCB	Saldo - Proporção do PIB Total Recursos Livres
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos direcionados BNDES Direto
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos direcionados BNDES Repasses
BCB	Saldo - Proporção do PIB Recursos direcionados BNDES Total
BCB	Saldo - Proporção do PIB Rural Bancos e agências de fomento
BCB	Saldo - Proporção do PIB Rural Total
BCB	Saldo - Proporção do PIB Habitação
BCB	Saldo - Proporção do PIB Total Recursos Direcionados
BCB	Saldo - Proporção do PIB Total geral
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica Capital de Giro

Fonte	Dado
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica Aquisição de Bens
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica Desconto de Duplicatas
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica ACC
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica Outros
BCB	Saldo - Proporção do PIB Cred. Pessoal
BCB	Saldo - Proporção do PIB Cartão de Crédito
BCB	Saldo - Proporção do PIB Financiamento Imobiliário
BCB	Saldo - Proporção do PIB Aquisição de Bens
BCB	Saldo - Proporção do PIB Pessoa Jurídica Total
BCB	Saldo - Proporção do PIBCrédito Referenciado pela Taxa de juros